

Anémies

Incidence 1.5 %

Pseudo-anémie → grossesse, cirrhose, splénomégalie, Waldenström, IC décompensée

Anémie masquée (apparaît suite à une ré-hydratation) → diurétiques, déshydratation, diabète insipide

Classification :

- Microcytaire < 80 fl, normocytaire 80-100 fl, macrocytaire > 120 fl (pseudo-macrocytose si réticulocytose)
- Arégénérative < 50 G/l, hyporégénérative 50-120 G/l, régénérative > 120 G/l (besoin fer, B9, B12)

Insuffisance médullaire :

- Insuffisance quantitative → hypoplasie médullaire
- Insuffisance qualitative → SMD (cellularité N à ↑), déficit en B12 (cellularité ↑↑)

Anémies :

- Microcytaires → carence en fer, anémie sidéroblastique, thalassémies, inflammation / maladie chronique
- Normocytaire :
 - Régénérative → anémie hémolytique, hémorragie aiguë
 - Arégénérative → inflammation / maladie chronique, IR, insuffisance médullaire, **endocrinopathie**, mixte
- Macrocytaire :
 - Mégaloblastique → déficit B9, déficit B12, médicaments
 - Non-mégaloblastique → alcoolisme, hépatopathie, SMD, hypothyroïde, anémie aplastique

Par rapport au fer :

- Inflammation → hepcidine → internalisation ferroportine → rétention de fer par les macrophages
- **STfr = (fer sérique * 100) / (transferrine * 2) → N = 16-35 %**
- Ferritine : réserves suffisantes > 50 µg/l, réserves vides < 30 µg/l, zone grise 30-50 µg/l

	Fer sérique	Transferrine	Ferritine	Sat. transferrine
Anémie ferriprive	↓	↑	↓	↓↓
Anémie inflammatoire	↓	↓	↑	↓
Trouble utilisation du fer	↑	↓	↑↑	↑↑

- Carence en fer :
 - Étiologies : saignement chronique y.c. menstruations (250mg/500ml), enfance/adolescence, grossesse, allaitement, **pré-ménopause**, grands sportifs, gastrite atrophique, atrophie du corps gastrique avec achlorhydrie, infection à H. pylori et maladie cœliaque
 - Clinique : perlèches, koïlonychie, pâleur, chute des cheveux, troubles de la concentration, asthénie, **glossite**, rarement **dysphagie** et atrophie œsophagienne, géophagie, pagophagie (plâtre, jus de citron)
 - Normalisation Hb 5-10 jours après la prise de fer

Alpha-thalassémie :

- Trait alpha + → asymptomatique, pas d'anémie, pas de microcytose
- Alpha-thalassémie mineure → **légère anémie microcytaire, électrophorèse normale (Dx génétique)**
- Maladie HbH → anémie microcytaire avec **5-30 % HbH** sur électrophorèse, ad. transfusions occasionnelles
- Hydrops foetal → Hb Bart uniquement, incompatible avec la vie
- **Microcytes hypochromes** et **cellules cibles** sur coloration MGG, **corps d'inclusion (Heinz)** sur bleu de crésyl

Bêta-thalassémie :

- Mineure → légère anémie microcytaire hypochrome, **HbA2 > 3.5 %**, faible augmentation HbF
- Intermédiaire → besoins occasionnels de transfusions **dès l'âge de 5 ans**
- Majeure (β⁰/β⁰) → ↓↓↓ **HbA**, ↑↑ **HbF**, (↑) HbA2 = anémie microcytaire **dès l'âge de 3-6 mois**
 - Hépatosplénomégalie, déformations osseuses, ostéoporose, infections et **surcharge en fer**
 - TTT transfusions, chélation fer, evtl. allogreffe

Anémie sidéroblastique (STfr > 50%) :

- Héritaire : liée au sexe (mutation ALA-synthase répondant à la **B6**, autosomale, mitochondriale)
- Acquis : SMD (primaire) ou causes secondaires (plomb, isoniazide, chloramphénicol, alcool)
- Sidéroblastes en couronne dans la moelle, evtl. ponctions basophiles notamment si plomb

Anémie normocytaire normochrome sur IR :

- Ne pas donner d'EPO si > 500 UI/l car ne sert à rien, tester la réponse à l'EPO entre 300 et 500 UI/l
- Indications à l'EPO → **IR < 20 ml/min, don de sang autologue, chimiothérapie avec Hb < 105 g/l**

Anémie aplastique :

- Héritaire → Fanconi, téloéropathie, dyskératose congénitale
- Acquis : idiopathique immunitaire ou causes 2nd (médicaments, toxiques, virus, **thymome, HPN, grossesse**)
- TTT si idiopathique (LT) → sérum anti-lymphocytaire + ciclosporine ± eltrombopag

Anémie sur hypersplénisme → séquestration (90 % Lc, 90 % Tc, **40 % GR** vs. 50 % Lc, 30 % Tc, 5 % GR)

Anémie hémolytique : ↑ bilirubine non-conjuguée, ↑ urobilinogène, ↑ LDH, ↓↓ haptoglobine
± signes d'hémolyse intra-vasculaire (hémoglobinémie, hémoglobinurie, hémoglobinurie)

Sphérocytose héréditaire : AD dans 75 % sur mutation ankyrine (60%), bande 3 (25 %) ou spectrine (rare)

- Physiopatho : perte lipides membranaires → vésiculation (↑ Na/K ATPase / consommation glucose) → séquestration splénique → microsphérocytes denses / rigides → déshydratation → macrophages spléniques
- Clinique : ictère, calculs biliaires, anémie, splénomégalie **non-systématique**
- Aggravation durant **grossesse**
- TTT = splénectomie

Drépanocytose (HbS) :

- Physiopatho : pro-coagulation, inflammation, vs. métabolisme NO, vasoconstriction, recrutement Lc
- Clinique : infarctus (os, rein, rate), ulcères, AVC, sd. thoracique, **rétinite**, thrombophlébite, **hépatosplénomégalie rapide, infections** secondaires aux infarctus spléniques

Anémie macrocytaire normochrome :

- Mégalo-blastique → interférence ADN = macro-ovalocytes + hypersegmentation neutrophiles (>1 % 6 segm.)
 - Carence B12/B9 → confirmation dosage par homocystéine + MMA si nécessaire
 - Médicaments (AE, Sulfasalazine, MTX, Cytarabine, Hydroxyurée, 6-mercaptopurine, Zidovudine)
- Non-mégalo-blastique → membrane/rétention d'eau = macrocytes sans hypersegmentation
 - **Hépatopathie / alcoolisme → cellules cibles avec MCV 99-105 fl**
 - Hypothyroïdie
 - SMD
 - Autres : BPCO, myélome multiple, grossesse, formes familiales bénignes

Autres :

- Diminution besoins O₂ = anémie hyporégénérative (ex. myxoédème sur hypothyroïdie)
- Anémie sur hypersplénisme = hyperrégénérative en principe
- Anémie extra-corporelle sur causes mécaniques → valves prothétiques ou micro-angiopathie
- On retrouve fréquemment des **sphérocytes dans les anémies hémolytiques auto-immunes**
- Évolution des anémies :
 - Maladie chronique / inflammation : normocytaire puis microcytaire
 - Hépatopathie : normocytaire puis macrocytaire

Leucopénies / anomalies leucocytaires

Neutropénie : relative < 45 %, absolue < 1.8 G/l (agranulocytose dès 0.5 G/l)

→ possible sur carence en B9 / B12 / SMD (neutropénie qualitative sur production insuffisante)

→ pseudo-neutropénie : en cas de **stress**, augmentation du compartiment marginal → manger des **graisses** !

Neutropénie cyclique :

- Neutropénie < 1.8 G/l pendant 3 à 5 jours toutes les 3 semaines
- Défaut de l'**élastase** au niveau de la **cellule souche** → diminution du **pool d'attente**
- Transplantation d'une moelle atteinte de NC induit une NC chez le receveur
- Clinique selon taux et durée de la neutropénie (peu d'infection si courte neutropénie) :
 - ADP cervicales, ulcères oraux, gingivite
 - Furoncles, cellulite
- TTT = G-CSF → cycles à des taux plus hauts tous les 14 jours, affecte Tc et GR, pas d'abolition des cycles

Maladie granulomateuse chronique :

- Déficit en NADPH oxydase = infections bactériennes et fongiques + formation de granulomes
→ Dx par réduction du **Nitro-bleu de Tétrazolium** ou evtl. test de la consommation d'oxygène
- Déficit en MPO = plus fréquent mais **asymptomatique**

Dysfonction transitoire des neutrophiles → **rougeole, infections bactériennes sévères, corticostéroïdes**

LAD type I :

- Déficit en $\beta 2$ -glycoprotéine (CD11a,b,c/CD18) → pas de sortie des leucocytes du compartiment vasculaire et impossibilité de phagocyter les bactéries opsonisées par le **C3bi**
- **Leucocytose et neutrophilie persistante**
- Infections sans pus

LAD de type II :

- Déficience en fucosylation des ligands des sélectines + déficience en glycosylation de glucoconjugués
- **Absence de roulement** leucocytaire en conditions physiologiques
- **Leucocytose et neutrophilie persistante**
- Signes spécifiques :
 - **Retard mental**
 - **Retard de croissance**
 - **Phénotype Bombay (phénotype h)** → déficience en H

(absence fucosylation h → H, H étant substrat pour les transférases (N-acétylgalactosamine, D-galactose))

Thrombopénies

Ad. PBM si bi/pancytopenie ou si > 40 ans, après exclusion des causes médicamenteuses

Toute thrombopénie peut être une pseudo-thrombopénie à cause de l'EDTA, donc contrôler par frottis sanguin !
Risque hémorragique sur trauma dès 20-30 G/l, de manière spontanée dès 10 G/l

→ à numération égale, le risque hémorragique est plus sévère chez nourrisson + âgé + ttt anti-coagulant/anti-Tc
Conséquences :

- Troubles de l'hémostase **primaire** / plaquettes = **pétéchies** / **purpura**
- Troubles de la coagulation = hématomes spontanés

Quelques éléments sur la classification :

- Centrale → ↓ mégacaryocytes, ↓ volume plaquettaire // périphérique → ↑ mégacaryocytes, plaquettes géantes
- Troubles qualitatifs → mégacaryocytes anormaux au niveau de leur taille et leur nucléation
- Hyperdestruction plaquettaire → **CIVD, micro-angiopathies (PTT, SUH), valve mécanique, infections**
- Allo-immunité anti-plaquettaire post-transfusion ou en cas de grossesse
- Thrombopénie de redistribution → **hypersplénisme, hémodilution, syndrome hémophagocytaire**
- **Myélofibrose = dacryocytes**
- Carences en B9/B12 et SMD peuvent faire une thrombopénie

Thrombopénie périphérique auto-immune :

- Présence d'anticorps anti-GPIIb/IIIa → hyperplasie des **macrophages spléniques** ; les auto-anticorps peuvent aussi inhiber la croissance des mégacaryocytes au niveau de la moelle osseuse
- Autres : médicaments (quinine-gpIIb/IIIa), complexes immuns (Ac/médicaments, Ac/VIH)

Purpura thrombopénique immunologique (PTI) :

- Aigu < **3 mois (enfants)**, chronique > **12 mois (adultes)** ; PTI de la femme enceinte = ↓ Tc NN dans 50 %
- Labo (Dx d'exclusion!) :
 - Thrombopénie isolée
 - Plaquettes géantes
 - Mégacaryocytes augmentés ou normaux, moelle normale
- Pronostic :
 - Enfant (bénin) → mortalité 0.7 %, chronique 5-10 %, rémission spontanée fréquente
 - Adulte (récidive) → mortalité **4 %**, chronique **40 %**, rémission rare → **hospitalisation si Tc < 15G/l**
- TTT :
 - Indications : Tc < 30 G/l, diathèse hémorragique, FR (HTA, ulcères, etc.)
 - Séquence :
 - **1) Corticothérapie** (Prednisone, evtl. méthylprednisolone IV si urgent de faire monter les Tc)

→ ad. **IGIV haute-dose** si sévère, voire transfusions plaquettaires si hémorragie

- **2) Agonistes TPO** → **Romiplostin, Eltrombopag + Rituximab**

- **3) Splénectomie** (si réponse insuffisante après 12 mois)

→ ad. vaccination 2 semaines avant la splénectomie, rechercher rate accessoire + H. pylori

→ si ne suffit pas, reprendre agonistes TPO et envisager immunosuppression (AZA, MMF)

Thrombopénie médicamenteuse :

- Remontée rapide des plaquettes à l'arrêt du médicament (**quelques jours** en général), parfois irréversible
- Diminution de la production centrale : chimioTx, radioTx, TMP-SMX, thiazide, alcool, benzène, E2
- Destruction plaquettaire augmentée : héparine, thiazide, quinine, AB, sels d'or, etc.

Thrombopénie induite par héparine (TIH de type 2) :

- Chute plaquettaire > **50 % dans les 5-10 jours** (voire le premier jour si ré-exposition) puis normalisation des plaquettes dans les 10 jours après l'arrêt de l'héparine ; concerne **HNF > HBPM**

→ risque de thromboses artérielles et veineuses (10-30%) et de nécrose cutanée

- Dx : Ac anti-PF4, score 4T (**probabilité 50 % si score 6-8**), test de confirmation (**agrégation, sérotonine**)
- TTT : STOP héparine + anti-coagulation par **Argatroban ou Danaparoiide pendant 1 mois** minimum car 50 % de risque de thrombose dans les 30 jours qui suivent l'arrêt de l'héparine

Evtl. switch vers AVK après 5 jours d'anti-coagulation, mais CI d'emblée car risque de nécrose cutanée

Micro-angiopathies (= anémie hémolytique + thrombopénie + présence de schizocytes au frottis sanguin!) :

- PTT → anémie, thrombopénie, atteinte rénale, atteinte neurologique, fièvre // ADAMTS-13
- SUH → sur E. coli O157:H7 ou anomalie complément, atteinte rénale sévère, ad. éculizumab si complément

Syndrome d'Evans → anémie hémolytique à auto-Ac chauds, dx Coombs, ttt corticostéroïdes + immunosuppression

Troubles de l'hémostase

Anamnèse : **phytothérapie**, HEMSTOP score ≥ 2 (peu spécifique), hyperthyroïdie

Labo : tests de coagulation (CAVE PT / aPTT ne mesurent pas le FXIII) ; fonctions rénales et hépatiques

- PT → explore voie extrinsèque (VII, X, V, II, I)
- aPTT → explore la voie intrinsèque (VIII, IX, XI, et peu sensible pour la phase de contact XII, PK, HMWK)

aPTT prolongé isolé (PT normal, TT normale, fibrinogène N à augmenté) → aPTT mixing-test :

- Normalisation immédiate → déficit en facteurs XI, IX, VII et **vWF** (ou XII, PK, HMWK)
- Forte augmentation après 1h → inhibiteur lent = FVIII-inhib = hémophilie acquise
- Augmentation immédiate et stable dans le temps → inhibiteur rapide = LA = APS

Examens complémentaires pour DD vWF et hémophile A → **test DDAVP, vWF:FVIII binding capacity, génétique**

Hémophilie A (déficit en FVIII) :

- Transmission récessive liée à X (F8/Xq28)
- Selon taux de FVIII → **sévère < 1 %**, **modéré 1-5 %**, **légère 5-40 %**
- TTT : **DDAVP pour les formes légères**, remplacement de FVIII dans les formes modérées-sévères

Maladie de von Willebrand :

- Touche hémostase primaire + secondaire ; longueur influence adhésivité mais pas stabilisation du FVIII
- Maladie hématologique hérédée **la plus fréquente** → AD pour les types 1 et 2, AR pour le type 3
- Sous-types :
 - Type 2N → **diminution de la capacité à stabiliser le FVIII** (descend très vite après administration)
 - Type 2B → **éviter DDAVP**
- TTT : acide tranexamique, DDAVP, vWF recombinant, rFVIII, IVIG, evtl. E2

Desmopressine (DDAVP) :

- Pas d'activité V1 (donc pas de vasoconstriction), sélectivité V2 → anti-diurétique + hémostase
- Indications :
 - **Hémophilie A légère**
 - **vWF de type 1 ou de type 2 dans l'urgence** → idéal si le Dx n'est pas posé
 - **Troubles de la fonction plaquettaire**
- DDAVP permet d'augmenter la libération de **vWF** et de **FVIII** et d'augmenter la stabilisation du FVIII
- Il faut au moins **30 à 50 %** de FVIII pour une bonne cicatrisation

Thrombin time : plus sensible au FXIII, révèle des anomalies du fibrinogène et de la polymérisation de la fibrine mais la cause la plus fréquente d'un TT prolongé est la présence d'un médicament anti-IIa → ad. Reptilase time !

Aide au DD selon PT, aPTT, TT, RT, fibrinogène :

- Si tous les tests sont pathologiques = **CIVD**, parfois déficit en fibrinogène / dysfibrinogénémie
- Si tous les tests sont normaux :
 - **Troubles plaquettaires (médicaments) + Anti-Xa (LMWH, riva, apix)**
 - **Maladie de vWF**
 - **Déficit en FXIII**
 - **Hyperfibrinolyse**
- Si seul le FV est normal → **AB, AVK, déficit en vitamine K, malabsorption**
- Si tous les facteurs altérés, mais FX et FII sub-normaux → CIVD

Déficience en facteur VII :

- Mineure (hétérozygote) → FVII **10-50 %**, prévalence **1/500**, uniquement modif. TP, préférer **DOAC** aux AVK
- Majeure (homozygote) → FVII < **10 %**, transmission AR, clinique variable, besoin de concentré de FVII

Télangiectasie hémorragique héréditaire (Rendu-Osler-Weber) :

- Mutation HHT1/2, transmission AD, pénétrance variable
- Clinique : **télangiectasies, shunts AV**, saignements GI
- Progresse avec l'**âge** (dès puberté, empire avec ménopause) et importance des ATCD familiaux
- TTT : acide tranexamique, **éviter cautérisation, screening shunts AV pulmonaire** (! embolies paradoxales)

Amyloïdose à chaîne légère : fatigue, perte de poids, sd. néphrotique, CMR, PNP, dysmotilité GI, hépatomégalie, tunnel carpien, macroglossie, **purpura + diathèse hémorragique** ; Dx par électrophorèse des protéines sériques et PBM (dépôts + au red-congo) ; déposition des ch. légères au niveau **péri-orbitaire** et gastro-intestinal, absorption FX, ↑ tPA
MTEV et cancers

Démarche devant MTEV → ATCD personnels et familiaux, FS, PT, aPTT, fibrinogène, **fcn. hépatique et rénale**

Triade de Virchow : lésion endothéliale + hypercoagulabilité + flux sanguin anormal

Risque de MTEV augmente largement dès 60 ans, F > H ; il faut s'inquiéter devant toute thrombose sous anti-coag !

<u>Causes héréditaires</u>	<u>Causes héréditaires ou acquises</u>	<u>Causes acquises</u>
Mutation FVL Mutation prothrombine Déficience en antithrombine Déficience en protéine C ou S	Augmentation facteur VIII Hyper-fibrinogénémie (inflamm.) Hyper-homocystéinémie	ÂGE Immobilisation prolongée, trauma, chirurgie BMI > 30 Cancer Valves cardiaques prothétiques Ac anti-phospholipides Thrombocytopénie induite héparine Grossesse / contraceptifs oraux Tabac

Thrombose sous-anticoagulation :

- **Anti-coagulation inefficace** (dose, compliance, efficacité)
- **Syndrome des APS** (LA, ACL, anti-β2GPI)
- **TIH** (anti-PF4/héparine)
- **Nécrose coumadine induite** → lors des **5 premiers jours**, c'est l'effet pro-coagulant qui domine (↓ protéine C)
- **Cancer** → à savoir que la rémission du cancer réduit le risque de thrombose (= effet direct du cancer!)

+ interaction bi-directionnelle avec le cancer → un état hyper-coagulant augmente l'agressivité du cancer !

Tout patient avec MTEV doit être évalué à la recherche d'un cancer ; le cancer peut être responsable de :

- **Thromboses** (veineuses, artérielles, thrombophlébites) → **syndrome de Trousseau**
- **CIVD**
- **Anémie hémolytique microangiopathique**
- **Endocardite marantique non-bactérienne** → embolies systémiques

FR d'état hyper-coagulant en cas de cancer :

- Patient → co-morbidités, varices, ATCD de MTEV, FR héréditaires (ex. FVL)
- **Cancer** → **estomac + pancréas / grade histologique élevé / métastases**
- Traitement → chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, immobilisation
- Biomarqueurs → thrombocytose, leucocytose, anémie, D-dimères

En cas de cancer, risque de MTEV 1/100 à 1/200, soit 10x plus que la population générale
→ le risque thrombotique est évalué par le **score de Kohrana** qui oriente le traitement anti-coagulant ; seuls les patients avec un **risque thrombotique > 7 %** profitent vraiment d'un traitement anti-coagulant !

TTT anti-coagulant : **HBPM (Daltéparine) > DOAC >>> AVK**
→ il faut surveiller la **fonction rénale** puisqu'une IR risque d'augmenter l'HBPM

DOAC : demi-vie très courte, donc l'anticoagulation cesse à l'arrêt de la prise (le Rivaroxaban a par exemple une fonction on/off avec un pic dans le sang à 2-3h post-prise) ; risque interaction en cas d'inhibition de la p-glycoprotéine

	Dabigatran	Rivaroxaban (et autres -xaban)
<i>Biodisponibilité</i>	Très basse	Élevée
<i>Liaison aux protéines plasmatiques</i>	Faible	Forte
<i>Dialysable</i>	Oui	Non
<i>Importance de la fonction rénale</i>	Oui → CAVE si IR	Non

→ les **HBPM** sont en principe préférés aux DOAC car il y a un peu plus de saignements sous DOAC, mais les DOAC peuvent être parfois préférés, notamment au-delà de 3 mois, car ils sont associés à une meilleure compliance !

→ le traitement anti-coagulant **doit être prolongé au-delà de 3 mois tant que le risque hémorragique est acceptable** ; tant que le risque hémorragique reste acceptable, on ne change pas le traitement et on garde la même molécule !
→ toujours continuer l'anticoagulation sauf si le risque de saignement devient trop important...

CAVE ne pas utiliser une thrombo-prophylaxie chez tous les patients cancéreux (p.e. dans le but de limiter l'agressivité de la tumeur) → **il faut uniquement se baser sur le score de Kohrana = uniquement si risque thrombotique > 7 %**

Maladies infectieuses et coagulation

Purpura fulminans – causes :

- Déficience homozygote en PC ou PS (rare, chez le NN)
- **Déficience acquise en protéine S sur méningococcémie**

Une déficience en protéine S peut se voir suite à une infection par VZV → trouble acquis durant 1 à 3 mois
En cas d'infection à VZV :

- Auto-anticorps dans 60 %
- Déficit en PS dans 20 %
- **Purpura fulminans (rare) → se développe dans les 7 à 10 jours suivant une infection à VZV**

→ TTT par **Stéroïdes + FFP** (riche en PS)

→ le traitement adéquat permet une **guérison complète** (restitution ad integrum)

CIVD

Étiologies :

- Sepsis / infection sévère (ex. méningococcémie)
- Trauma (ex. TCC sévère)
- Destruction d'organe (ex. pancréatite, lésion cérébrale, brûlure, etc.)
- Cancer (ex. tumeur solide, LAM)
- Complications obstétricales (embolie de LA, hématome rétro-placentaire, pré-éclampsie)
- Anomalies vasculaires (hémangiomes, anévrismes)
- Insuffisance hépatique sévère
- Toxiques (serpent, drogues)
- Atteinte immunologique (incompatibilité ABO, rejet de greffe)
- Purpura fulminans

Physiopathologie :

- **Activation systémique de la coagulation (voie extrinsèque + intrinsèque) → formation de fibrine**
- Relâchement d'anti-fibrinolytiques (PAI)
- Déplétion en anti-coagulants (TAFI, AT, PC, PS) dans la phase initiale
- Consommation des facteurs de coagulation et des anti-fibrinolytiques plus tardivement
- Inhibition de la fibrinolyse suivie d'une fibrinolyse secondaire

Clinique :

- **Insuffisance d'organes** sur thromboses
- **Saignements / hémorragies** sur consommation des facteurs de coagulation et anti-fibrinolytiques

Dx → il faut un problème clinique associé à un score ISTH ≥ 5

- Plaquettes
 - $\leq 100 \text{ G/l}$ (1 point)
 - $\leq 50 \text{ G/l}$ (2 points)
- PT
 - $< 60 \%$ (1 point)
 - $< 45 \%$ (2 points)
- Fibrinogène
 - $< 1 \text{ g/l}$ (1 point)
- D-dimères
 - > 1000 (2 points)
 - > 4000 (3 points)

TTT :

- TTT étiologique selon cause sous-jacente (il faut trouver la maladie sous-jacente!)
- TTT supportif :
 - **FPP**
 - **Transfusion plaquettaire**
 - **Héparine**
 - **Acide tranexamique**
 - (concentrés de fibrinogène)

Leucocytose

Neutrophiles 1.8 à 7 G/l (soit 45 à 70 % du total) ; myélocytes, blastes et plasmocytes sont toujours pathologiques

Signes toxiques de neutrophilie :

- Déviation gauche :
 - $\text{Lc} > 4 \text{ G/l} \rightarrow > 1 \text{ G/l de neutrophiles non-segmentés}$
 - $\text{Lc} < 4 \text{ G/l} \rightarrow > 25 \%$ de neutrophiles non-segmentés
- Granulations toxiques
- Plages basophiles (Döhle)
- Vacuoles intra-cytoplasmiques
- Myélémie

Causes de neutrophilie :

- Physiologique $\rightarrow$ **NN, menstruations, grossesse, exercice violent**
- Inflammation (infection, cancer, maladies auto-immunes)
- Nécrose (infarctus, pancréatite)
- Médicaments $\rightarrow$ **G-CSF, Lithium, Corticostéroïdes**
- Post-hémorragie/hémolyse
- Stress, tabac
- Myéloprolifération, NMP, etc.

Causes de lymphocytose :

- Virus $\rightarrow$ **EBV, VIH, Influenza**
- Bactéries $\rightarrow$ **Brucella, Rickettsies**
- **Toxoplasmose**
- Thyrotoxicose
- Médicaments (direct, ATGAM)
- Hyposplénisme

Mononucléose infectieuse $\rightarrow$ **leucocytose 12-25 G/l** (jusqu'à 80 G/l) avec **60 à 90 % de lymphocytes**

- Evtl. anémie (hémolytique auto-immune ou aplastique)
- Evtl. neutropénie (**CAVE en cas de neutropénie, le compte leucocytaire peut être normal!**)

Compte lymphocytaire :

- $< 1 \text{ an} \rightarrow \text{LB} \gg \gg \text{LT}$
- 7 ans ~ adulte
- Stable chez l'adulte, avec augmentation du rapport CD4/CD8 $\rightarrow$ maladies auto-immunes ?

Leucémies

Leucémie : bloc de différenciation → **≥ 20 %** de blastes avec pancytopenie (il y a une leucocytose avec neutropénie)
→ maladie oligoclonale avec instabilité du génome qui modifie la résistance au traitement (95 % de rémission, mais plus de 50 % de récurrences ; le clone prédominant est à la base de la leucémie mais l'acquisition de nouvelles mutations par les cellules pré-leucémiques peut plus rarement déclencher une récurrence)

Examens nécessaires au Dx :

- Morphologie (cytologie, histologie)
- Immunophénotypisation :
 - TdT+ = LAL → LAL T (cCD3, CD7) ou LAL B (CD19, CD22)
 - Auer = LAM (CD13, CD33)
- Anomalies génétiques (**2 semaines**)

LAM (75 % des LAM sont chez les > 55 ans) :

- LAM avec maturation → myéloblastes matures, granules de peroxydases, bâtonnets d'Auer
- LAM promyélocytaire → promyélocytes atypiques, peroxydase +++, fagots d'Auer
- LAM monoblastique → monoblastes, estérases ++
- LAM myélomonoblastique → monoblastes et myéloblastes, peroxydase et/ou estérases

Pas de facteurs favorisants dans la majorité des leucémies, mais il existe des facteurs favorisants : radiations, alkylants, étoposide, benzène, Down, déficits immuns, NMP, SMD, Fanconi, sarcome myéloïde

→ ex. risque de leucémie post-chimiothérapie = **15 % à 2 ans**

Facteurs de mauvais pronostic : **hyperleucocytose > 30G/l**, **LDH**, **leucémie secondaire** (chimio/RT, SMD, NMP)

Pronostic :

- Les LAM sont de meilleurs pronostic chez les < 60 ans (dès 60-65 ans → mauvais pronostic + rechutes)
- Il y a **plus d'anomalies génétiques de mauvais pronostic chez les personnes âgées**
- Les LAL sont de bon pronostic chez les **enfants > 2 ans**, mais pas chez les nourrissons et les adultes

Clinique :

- Pancytopenie → ex. pétéchies sur thrombopénie sévère, infections (rétro-orbitaire, aspergillome, P. aeruginosa)
- Hyperleucocytose → **leucostase** (y penser devant **SDRA + troubles neurologiques**)
- **CIVD / fibrinolyse (sécrétion de pro-coagulants)**
- Infiltration tissulaire extra-médullaire (y.c. ganglionnaire médiastinal et œil → il faut faire un FO!)

→ ad. chimioTx intra-thécale en cas d'infiltration méningée

→ en cas d'hémorragies au FO, il faut faire remonter les plaquettes > 30-50 G/l

- Syndrome de lyse (hyperuricémie, hyperP, hyperK, hypoCa → IR → Rasburicase en prévention)

Bases thérapeutiques :

- Consolidation et/ou auto/allogreffe permettent la prévention des rechutes (parfois tardives, > 12 ans)
- On utilise de plus en plus les immunothérapies :
 - Activité anti-leucémique des lymphocytes du donneur (GvL)
 - CAR-T cells, BiTe, etc.
- Après chaque cure de chimiothérapie → **aplasie 3-5 semaines → patient totalement dépendant des transfusions**
- Si leucémie hyperleucocytaire → diminuer leucocytes par **hydroxyurée / leucaphérèse** ; allogreffe souvent
- Maladie résiduelle :
 - Détection par **cytométrie de flux** ou **PCR**
 - **Une rechute dans les 6 premiers mois est de mauvais pronostic**
 - Ad. PBM tous les 6 semaines à 3 mois pour suivre la progression après le traitement
- Peu d'amélioration de la survie pour la LAM > 60 ans (survie 20 % à 5 ans, vs. 47 % pour les < 60 ans)

TTT leucémie pro-myélocytaire :

- Mécanismes épigénétiques → **méthylation ADN, dé-acétylation des histones** ; PML-RARα
- ATRA + ATO → permet de guérir une leucémie pro-myélocytaire sans chimiothérapie
- Avec ATRA + chimiothérapie puis maintenance ou **ATRA + ATO → survie à 5 ans = 95 %**

Myélome multiple, gammopathie monoclonale

Hémopathies malignes : **IgG → myélome, plasmocytome ; IgM → LLC, Waldenström**

Dx par électrophorèse / immuno-fixation ou immuno-soustraction, et ELISA pour les chaînes légères libres (en raison de leur courte demi-vie, les chaînes légères sont utiles dans le suivi des maladies associées)

Gammopathie monoclonale = **1 %** de la population, jusqu'à 20 % à 90 ans, jamais chez les enfants

Un clone de MGUS peut se multiplier et donner une tumeur → évolution tumorale **1%/an**

Myélome multiple (symptomatique) :

- **Plasmocytose médullaire > 10 % + CRAB**

ou

- **Plasmocytose médullaire > 60 %, rapport ch. légères libres > 100 et ≥ 2 lésions de plus de 5mm sur IRM**

Myélome asymptomatique : plasmocytose médullaire 10-60 %, paraprotéine > 30 g/l, immunoglobulinurie > 500 mg/24h

MGUS : plasmocytose médullaire < 10 %, paraprotéine sérique < 30 g/l, pas d'amyloïdose

Pronostic (jamais de bon pronostic, survie de 5 ans pour stade I, 2 ans pour stade III) – 3 classification stades I/II/III :

- Durie et Salmoh → selon **hauteur du pic monoclonal**
- ISS → selon **β2-microglobuline sérique**
- ISS révisée → selon **cytogénétique et LDH**

CAVE cytogénétique de mauvais pronostic = **Délétion 17p, t(4;14) et t(14;16)**

IR : indépendante de la masse tumorale, dépend de la quantité de chaînes légères sécrétées ; la fonction rénale n'est pas importante pour la survie et le pronostic des myélomes → pas de différence que l'on fasse des échanges plasmatiques...

Révolution thérapeutique = **Auto-greffe** → survie à 5 ans = 52 % (vs. 12 % sous chimiothérapie)

Plasmocytome solitaire :

- Meilleur pronostic, uniquement plasmocytes **lambda** → **tumeur localisée**
- Touche les os ou tissus mous, guérissable par chirurgie

Syndrome de POEMS :

- M-component protein → **IgG, IgA, lésions osseuses, chaînes lambda**
- Skin → angiomes, hyperpigmentation, hypertrichose, hirsutisme, ongles blancs, sclérodermie
- IL-6 + VEGF
- Troubles de la coagulation → **40 % des MGUS** (1/3 des plasmocytomes, 1/4 des myélomes multiples)
- Survie 50 % à 7 ans, autogreffe dans les traitements

Amyloïdose : **feuillets bêta-plissés polarisés, coloration rouge-congo, biréfringence vert-pomme**

- AL → chaînes légères lambda → atteinte **cardiaque** quasi-exclusivement sur AL
- AA → macrophages (IL1, IL6) → SAA (foie)
- DD AA/AL → immunohistologie utilisant un marquage anti-lambda
- Atteintes : cardiaque (AL), SNP, rein, macroglossie, hépatosplénomégalie, pétéchies, purpura, etc.

Maladies des chaînes lourdes (PAS de dépôts amyloïdes) :

- **Alpha (le plus fréquent) → lymphome extra-ganglionnaire digestif**
- Gamma → rein
- Mu → LLC

Transplantation de moelle

CSH proviennent du sang du cordon ombilical ou du sang périphérique (G-CSF) ; les cellules souches périphériques permettent une reconstitution plus rapide que les cellules souches de la moelle

Il y a toujours un GVHD dans une allogreffe → besoin de **Cyclosporine A + MTX** ; l'immunosuppression est ensuite progressivement diminuée sur 6 mois, mais **jamais arrêtée**

→ les greffes sont toujours moins compatibles avec des donneurs qui ne sont pas issus de la même famille

→ il ne faut pas utiliser des jumeaux si on recherche un GvL

Allogreffe – indications :

- **LMC (mais peu utilisé car inhibiteurs TK-ABL)**
- **LAM**
- **LAL**
- **SMD**
- **Maladies non-tumorales** (anémie aplastique, hémoglobinopathie sévère, déficit immunitaire)

→ pour les maladies non-tumorales, on veut le GVHD le plus faible possible → **enlever les lymphocytes T**

Allogreffe – complications :

- < 100 jours → infections, maladie veino-occlusive et GVHD aiguë
 - **Érythème**
 - **Diarrhées**
 - **Hyperbilirubinémie**
 - **Cholangite**
- > 100 jours → stérilité 100 %, cataracte, tumeurs secondaires et GVHD chronique
 - **Collagénose**
 - **Hépatite**
 - **Cirrhose**
- Mortalité 10-60 %

CAVE allogreffe de moelle = risque de **PTLD** (ttt par ↓ immunosuppression, Rituximab, chimiothérapie)

Chez le patient réfractaire, l'autogreffe est inutile car la chimiothérapie n'a pas répondu...

Allogreffe – indications :

- **Lymphomes** (LH, LNH)
- **Myélome multiple** (pas curatif dans ce cas)
- **Cancer testiculaire**
- Neuroblastome

Allogreffe – complications :

- Mucites et infections (en raison de la chimiothérapie)
- Stérilité
- SMD secondaire
- Mortalité 1-3 %

En résumé :

- Allogreffe pour leucémies aiguës et LMC
- **Autogreffe pour lymphomes et myélomes**
- L'autogreffe du myélome est la seule greffe **jamais curative**
- Cancer testiculaire traitable par autogreffe

Polycythemia vera

NMP (prolifération ++, différenciation intacte, pas d'apoptose) → **LMC, PV, TE, myélofibrose**

Anomalies génétiques :

- LMC → t(9;22) = BCR-ABL1
- PV → JAK2 V617F (97%), mutation exon 12 de JAK2
- TE → JAK2 V617F hétérozygote, calréticuline, MPL
- Myélofibrose primaire → JAK2 V617F hétérozygote, calréticuline, MPL

Évolution des NMP à 15 ans :

- **PV → myélofibrose dans 15 %, leucémie aiguë (LAM) dans 5 %**
- **TE → myélofibrose dans 10 %, leucémie aiguë (LAM) dans 3 %**

PV = hyperplasie des 3 lignées :

- Érythrocytose → **Hb > 165 g/l, Ht > 49 %**
- Thrombocytose → thromboses (souvent la manifestation clinique qui inquiète)
- Leucocytose modérée

Clinique :

- **Céphalées** (soulagées par aspirine) + symptômes B
- **Prurit aquagénique**
- **Érythrocyanose, érythrose faciale**
- HTA, ulcères gastriques
- **Thromboses** → Budd-Chiari, thromboses veineuses digestives, AVC, OACR
- **Hémorragies (souvent mineures) sur Aspirine**, vWF acquise si Tc > 1500 G/l
- **Hépto-splénomégalie**
- **Nombreuses cellules → turnover → augmentation des urates → goutte + IR**

Démarche Dx : rechercher mutation JAK2V617F à confirmer par PBM ± cytogénétique / NGS ; en l'absence de mutation, doser EPO (si abaissé, ad. PBM pour confirmation Dx) ; possible de rechercher une mutation exon 12 ou de faire des cultures de précurseurs érythropoïétiques pour voir s'ils peuvent pousser sans EPO

Critères Dx :

- Augmentation **MCV > 25 %** ou Hb > 165 g/l ou Ht > 49 %
- Mutation JAK2 V617F ou exon 12 → l'absence de mutation JAK2 exclut la PV dans 95 %
- Moelle hypercellulaire
- (Abaissement EPO)

DD :

- Polyglobulies secondaires :
 - Augmentation EPO → altitude, maladies cardio-pulmonaires, ↑ affinité Hb, CO, tabac
 - **Sécrétion inappropriée par tumeurs ou kystes** (polykystose rénale, CHC, etc.)
 - Polyglobulies héréditaires (Chuvash sur VHL)
- Polyglobulies relatives → **stress, déshydratation**, diminution V plasmatique, tabac, thalassémie

But n°1 du TTT = contrôler V sanguin pour prévenir les événements thrombo-emboliques → **20 % des PV !**

TTT :

- **Phlébotomie + aspirine jusqu'à Ht < 45 %**
 - Selon risque :
 - Risque faible → aspirine 1x/j voire 2x/j si contrôle inadéquat, FRCV ou leucocytose
 - **Risque élevé (ATCD, > 60 ans) → ad. hydroxyurée ± aspirine ± anti-coagulation**
 - TTT supplémentaires :
 - **IFNα** si grossesse, < 40 ans, prurit intractable ou intolérance à l'hydroxyurée
 - **Ruxolitinib** si :
 - **Splénomégalie**
 - **Symptômes B**
 - **Échec hydroxyurée**
- Hydroxyurée et Ruxolitinib font diminuer la taille de la rate
→ Ruxolitinib vraiment top pour splénomégalie, symptômes B et pour améliorer la qualité de vie !

Thrombocythémie essentielle et myélofibrose

TE

Screening mutations (JAK2 V617F **60 %**, CALR 25 %, MPL 3 %, triple négatif 12%) → ad. PBM pour confirmation

La recherche de JAK2 se fait par simple prise de sang car détectable dans les granulocytes

Critères Dx :

- Tc > 450 G/
- Augmentation **isolée** de la lignée mégacaryocytaire
- Mutations (JAK2, CALR, MPL, etc.) → mais **jamais BCR-ABL**
- Exclusion des autres causes de thrombocytose (carence en fer, inflammation, réactionnel, NMP, SMD, etc.)

Clinique (souvent asymptomatique) :

- Troubles de la micro-circulation (ex. céphalées)
- **Thromboses OU hémorragies (Tc > 1000 = vWF acquis)**
- **PAS de splénomégalie** en général
- **CAVE splénomégalie + symptômes B = transformation en myélofibrose**
- **Érythromélgie** (dysesthésies + érythème palmo-plantaire → répond ++ à l'aspirine + cytoréduction)

TTT :

- But = prévenir les risques hémorragiques et thrombotiques, l'espérance de vie étant normale
- Selon risque :
 - Faible (< 40 ans) → Aspirine ou IFNα chez les jeunes femmes (± enceintes) notamment
 - Intermédiaire (40-60 ans) → Aspirine ou Hydroxyurée, Anagrélide si échec
 - Élevé (> 60 ans, ATCD thromboses, FRCV) → **Aspirine + Hydroxyurée** ± anti-coagulation si thromboses
- Cytoréduction importante si thromboses ou hémorragies sur vWF acquis
- CAVE CI hydroxyurée chez les femmes enceintes, donc **préférer IFNα / anagrélide chez les jeunes femmes**

MFP

Survie médiane 3-5 ans, évolution rapide et fréquente (20%) en leucémie aiguë

Critères de suspicion (CAVE 1/3 asymptomatiques lors du Dx) :

- Anémie

- Érythroblastomyélémie
- **Leucocytose (pré-MFP) ou leucopénie (MFP)**
- **Splénomégalie**
- **Symptômes B**
- Thromboses / hémorragies
- Douleurs osseuses (ostéosclérose) et fonte musculaire

Causes de décès :

- Infections
- Thromboses ou hémorragies (sur ↓ Tc)
- IC
- Leucémie aiguë (20-30%)

Critères Dx :

- Majeurs : pré-MFP ou MFP + exclusion NMP + mutations
- Mineurs : anémie, augmentation LDH, leucocytose > 11G/l, splénomégalie, érythroblastomyélémie

Frottis :

- **Myélocytes, méta-myélocytes** → leucocytose
- **Érythroblastomyélémie** → anémie
- **Dacryocytes si fibrose**
- Basophiles

Stades :

- Pré-fibrotique (20-30%) → anémie, leucocytose, thrombocytose, dacryocytes, moelle cellulaire
- Fibrotique → hépato-splénomégalie, pancytopenie, leucopénie, basophilie, Tc géants, fibrose de la moelle
→ évolution du stade pré-fibrotique en fibrotique en **10-20 ans**
→ blastose 10-19 % = accélération ; blastose > 20 % = transformation en leucémie aiguë (le plus souvent sur nouvelles mutations (TP52, ASXL1))

Pronostic mauvais → survie **3-5 ans**, notamment si score DIPSS élevé

TTT :

- Transfusions
- Hydroxyurée
- **Ruxolitinib si splénomégalie ou symptômes B** (et Tc > 50) (besoin d'une demande à l'assurance)
- **Allogreffe si DIPSS élevé**

Leucémie myéloïde chronique

LMC (fait partie des NMP) : prolifération clonale des lignées **granulocytaires** et **mégacaryocytaires** sans bloc de maturation, en raison de BCR-ABL sur t(9;22) = ch. Philadelphie ; BCR-ABL est exprimé jusqu'aux formes mûres de la série granulocytaire et a besoin d'ATP pour son activité

→ CAVE BCR-ABL se retrouve dans **25 % des LAL** de l'adulte

Clinique :

- Symptômes B (état hypermétabolique) + Splénomégalie (légère)
- Thromboses
- **Goutte / IR (hyperuricémie)**
- **Leucostase** → troubles visuels, dyspnée, priapisme
- Evtl. anémie, mais les **GR sont souvent normaux**

Laboratoire :

- Leucocytose > 50 G/l voire > 500 G/l → formes matures, en part. **neutrophilie + basophilie**
- Thrombocytose
- Evtl. érythroblastomyélémie / anémie
- Hyperplasie des lignées granulocytaire (avec maturation) et mégacaryocytaire

LMC = maladie triphasique :

- Phase initiale chronique → 3-5 ans, indolent, évolue sans traitement
- Phase d'accélération
- Phase blastique → **LMC + anomalies génétiques supplémentaires = bloc de différenciation = LAM ou LAL**

TTT :

- **Hydroxyurée** pour diminuer les leucocytes rapidement
- **Imatinib**
 - Si BCR-ABL > 10 % à 3 mois → **switch** vers inhibiteur de 2^e ou 3^e génération

- Si BCR-ABL > 0.1 % à 12-18 mois → switch vers inhibiteur de 2^e ou 3^e génération
- Si résistance / intolérance aux inhibiteurs → **allogreffe** (seul traitement définitif)

Inhibiteurs de BCR-ABL :

- 70-80 % de réponse sous Imatinib, 80-90 % sous Nilotinib ou Dasatinib
- Diminue la progression en phase d'accélération / phase blastique
- Les ES influencent le choix de la molécule → ! **QTc / torsades de pointe**
- Résultats :
 - Normalisation FS en 1 mois
 - Disparition ch. Philadelphie en 6 mois
 - Disparition BCR-ABL en 1 an
- La rémission cytogénétique prend du temps (> 1 an) ; la rémission cytogénétique prend 6-8 ans sous Imatinib, 3 ans sous inhibiteurs de 2^e génération
- 40 % des patients sous Imatinib obtiennent une rémission moléculaire complète et 60 % de ceux-ci n'auront plus besoin de prendre le traitement

Syndrome myélo-dysplasique

SMD : bloc partiel de différenciation avec apoptose très augmentée → pancytopenie ; touche les 70-80 ans
 → apoptose intra-médullaire touchant **1 à 3 lignées**, instabilité génétique avec évolution fréquente en **LAM**
 → le plus souvent de novo idiopathique (SMD primaire), evtl. familial ou post-chimio/radiothérapie

Clinique :

- Asymptomatique (souvent)
- Anémie, agranulocytose (**10 %** d'infections notamment si longue durée), thrombopénie, auto-immunité
- Signes de myélodysplasie :
 - Sang → **macrocytes, neutrophiles hypogranulaires (pseudo-Pelger), thrombocytes hypogranulaires**
 - Moelle → **cellularité normale, érythroblastes, macroblastes, sidéroblastes en couronne, micromégacaryocytes et asynchronisme de maturation**

Classification :

- Bas risque : dysplasie d'une seule lignée, sidéroblastes en couronne (> 15 % de sidéroblastes), délétion 5q
- Moyen risque : dysplasie multi-lignée
- Haut-risque :
 - SMD EB1 → blastes 5-9 % dans la moelle, 2-4 % dans le sang
 - SMD EB2 → blastes 10-19 % dans la moelle, 5-19 % dans le sang (ou Auer < 10 % moelle / < 5 % sang)

Pronostic :

- Survie médiane 6-10 ans avec évolution indolente pendant quelques années
- Survie 12-24 mois pour EB1 et EB2 car évoluent en LAM ; 48 mois pour les dysplasies multi-lignées
- 70 % des transplantés décèdent dans les 2 ans suite à l'allogreffe
- Si forme oligo-clonale, il faut se débarrasser de tous les clones → **seule l'allogreffe est thérapeutique**
- Pronostic selon **R-IPSS** → permet de déterminer s'il faut une transplantation
- **Bon pronostic : délétion 5q- et cytopénies isolées**
- **Mauvais pronostic : EB ou dysplasie multilignée**

Le Dx de SMD peut se poser sur la SEULE présence d'anomalies cytogénétiques sauf :

- **Trisomie 8**
- **Délétion du bras court chromosome 20**
- **Perte du chromosome Y**

→ plus il y a d'anomalies, plus le pronostic est sombre / plus il y a un risque de leucémie aiguë

TTT :

- SMD de bon pronostic → transfusions ± EPO
- SMD de mauvais pronostic → **chimiothérapie + allogreffe**
- Autres :
 - Patients fragiles → agent déméthylant (**5-azacytidine**) pour améliorer la qualité de vie
 - Délétion 5q- → **Lénalidomide**

Lymphomes

Lymphome : néoplasie à cellules B, T ou NK matures // aspect « chair de poisson » en histologie

- LH (15%) → double pic, Reed-Sternberg, 1 groupe de ggl. (cervical, médiastinal, para-aortique), ext. contiguë
- LNH (85%) → ↑ avec âge, multiples ganglions périphériques, **extension non-contiguë, atteinte extra-nodale**

Lymphomes non-hodgkiniens

Épidémiologie : H > F, en augmentation, augmente avec l'âge, notamment dans les pays développés avec assoc. EBV

Répartition :

- Lymphomes B agressifs (en particulier DLBCL) (50%) → **il faut un traitement rapide sinon décès**
 - Lymphome B à grandes cellules (DLBCL) + lymphome médiastinal à grandes cellules B
 - Lymphome de Burkitt
- Lymphomes B indolents (25%) → **non-guérisable mais évolution lente, à traiter selon évolution**
 - Lymphome folliculaire
 - Lymphome de la zone marginale
 - Lymphome splénique
 - Lymphome MALT
- Lymphome ni indolent ni agressif → lymphome du manteau
- Lymphomes T (5%) → **CAVE seul le lymphome anaplasique à grandes cellules est curable !**
 - Lymphome T périphérique NOS
 - Lymphomes T AILT angio-immunoblastique (AILT)

FR (pas de FR identifié dans la majorité des cas!) :

- Infections :
 - **EBV** (Burkitt endémique, PTLD, Hodgkin)
 - **HTLV-1** (lymphomes/leucémies T)
 - **HHV-8** (Kaposi)
 - **HCV** (lymphome de la zone marginale → **HCV peut donner un MALT!**)
- Immunosuppression → **RR x60 si transplantation rénale, RR x25 si VIH**
- Génétique (Wiskott-Aldrich, Ataxie-télangiectasie)
- Maladies auto-immunes (Sjögren x6.5, LES x3, maladie cœliaque et lymphome T)
- Radiations et environnement

Clinique : ADP ≥ 1.5 cm indolore et non-inflammatoire ou présentation extra-ganglionnaire

- **Atteinte hépato-splénique isolée rare, atteinte médullaire isolée très rare !** (formes indolentes > agressives)
- Symptômes B + syndrome inflammatoire inexpliqué

Dx = morphologie + immunophénotype ; génétique importante → **translocations dans les lymphomes B (ad. PCR)**

Dx morphologique :

- **PAS de ponction à l'aiguille fine !**
- **Biopsie-exérèse chirurgicale** (evtl. tru-cut sous CT) → morphologie, IHC, FISH, NGS, etc.
 - Nodulaire = lymphome folliculaire
 - Pseudo-nodulaire = leucémie lymphoïde chronique (lymphome à petites cellules B)

Immunophénotype (IHC ou cytométrie du flux) :

- Lymphomes B → CD19, CD20, CD22, kappa, lambda
- Lymphomes T → CD3, CD4, CD5, CD7, CD8
- **CAVE co-expression de CD5 → typique des lymphomes à petites cellules B + lymphomes du manteau**

PBM : pas systématique car les lymphomes vont dans la moelle uniquement à des stades avancés

→ **à faire pour stades avancés, pour lymphomes folliculaires (souvent en stade III-IV) ou LLC (→ précocement!)**

Bilan initial :

- FSC (répartition leucocytaire!) + **LDH** + bilan complet y.c. **hépatique** + **β2-microglobuline** (pronostic!)
- Sérologies (ex. hépatites qui se réactivent sous traitement) + électrophorèse voire immunofixation/soustraction
- CT cou-thorax-abdomen → peut suffire pour les lymphomes indolents, sinon ad. **PET 18-FDG !**
- PBM si avancé ou LLC

Staging (Ann-Arbor → ad. B si symptômes B, X si bulky, E si atteinte extra-ggl. isolée ou contiguë au ggl. atteint) :

- Stade I → 1 seule région ganglionnaire ou site extra-lymphatique
- Stade II → ≥ 2 régions du même côté du diaphragme

- Stade III → atteinte des 2 côtés du diaphragme, y.c. atteinte de la rate
- Stade IV → maladie diffuse (foie, moelle, peau, SNC)

Lymphome B agressifs	
<i>Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL)</i>	40 % des lymphomes B Différents processus oncogéniques → sous-groupes (mais identiques sur le plan génétique!) • DLBCL GCB (germinal center like) • DLBCL ABC (activate B cell) → ↓ pronostic • DLBCL primaire du médiastin CAVE urgence : syndrome VCS, compression médullaire, hypercalcémie, IR, insuffisance hépatique CAVE localisation médiastinale → avant R-CHOP, prévenir sd. de lyse par hyperhydratation + Rasburicase Mauvais pronostic : > 60 ans, stade III-IV, ECOG 2-4, LDH, sites extra-ganglionnaires > 1 TTT : • 6-8 cycles R-CHOP pour 5-6 mois de traitement + immunothérapie → Rituximab, Cyclophosphamide, Hydroxydoxorubicine (CAVE foie), Onvocrin (Vincristine), Predn. • Si récurrence → consolidation + auto-greffe
<i>Lymphome de Burkitt</i>	Burkitt sporadique (enfants / jeunes, EBV 30%) → atteinte digestive + annexes / mammaires chez la femme Burkitt endémique sur EBV (enfants, Afrique) → atteinte ORL Burkitt de l'immunodéficient (VIH 20 %, dont 40 % EBV) → ad. test VIH devant Burkitt ± HAART si besoin Dx : • t(8;14) → MYC • Cytologie → aspect blastique, cytoplasme basophile, vacuoles • Histologie → macrophages en ciel étoilé • ↑ LDH, ↑ urates TTT : • ChimioTx intensives + séquentielles (intense +++) → ex. Magrath, HyperCVAD • Guérison 70 %
Lymphomes indolents de bas-grade (CAVE tout lymphome indolent peut devenir agressif !)	
<i>Lymphome folliculaire</i>	30 % des lymphomes B Âge ~ 60 ans, souvent diagnostiqué au stade III ou IV → ad. PBM systématique car stade avancé ! Alternance de plus en plus rapide entre rémissions et rechutes → survie ≥ 15 ans Mauvais pronostic → > 6-7 cm, symptômes B, splénomégalie, cytopénies Dx : • t(14;18) → BCL-2 (permet le DD entre lymphome et hyperplasie folliculaire) • Centrocytes et centroblastes formant un pattern folliculaire • Histologie → aspect nodulaire TTT : • Formes silencieuses → observation jusqu'à ce qu'il y ait une indication au traitement : ◦ Forte masse tumorale ◦ Symptômes B ◦ Menace d'organe • R-CHOP ou chimioTx moins agressive voire Rituximab seul chez le patient fragile + maintien au Rituximab 1x/2 mois pendant 2 ans • En principe incurable, evtl. curable par RT dans les formes très localisées • En cas de rechute → ad. biopsie pour vérifier l'absence de transformation en lymphome agressif !
<i>Leucémie lymphoïde chronique (lymphome lymphocytaire à petites cellules B)</i>	Signes : • Lymphocytose > 5 G/l → petits lymphocytes mûrs + ombres de Gumprecht (non-pathognomonique) • ADP symétriques, hépatosplénomégalie • Infiltration médullaire ou nodulaire • ↓ IgG et immunosuppression → infections Dx : • Immunophénotype (co-expression B et T) → CD19, CD20, CD23, CD43, CD5, kappa • Certains marqueurs génétiques sont de mauvais pronostic → délétion 17p • Staging selon infiltration médullaire TTT : • Indications : ≥ 3 plagues ganglionnaires (Binet B/C), ADP, hépatosplénomégalie, symptômes B, temps de doublement lymphocytaire < 6 mois et manifestations auto-immunes (anémie, PTI, PRCA) • Stades précoces → observation (CAVE transformation en lymphome de haut-grade = Sd. de Richter) • Stades avancés : ◦ Jeunes « fit » → FCR (Fludarabine, Cyclophosphamide, Rituximab) ◦ > 65 ans → Rituximab + Bendamustine ◦ Délétion 17p ou mutation p53 → Anti-BTK (Ibrutinib) ou Anti-PI3K (Idelalisib)
<i>Lymphome de la zone marginale (MALT)</i>	H. pylori → 80 % des MALT gastriques, éradication HP donne une rémission dans 80% des cas Chlamydia psittaci → annexes oculaires Borrelia burgdorferi → peau C. jejuni → côlon Sjögren → glandes salivaires
Lymphome ni agressif, ni indolent	

Lymphome du manteau

ADP + splénomégalie + **atteinte digestive (côlon) dans 60 %** → CAVE présentation fréquente en **stade IV !**
Dx :

- **t(11;14) → sur-expression cycline D1**
- CD20+, CD23-, CD5+, cycline D1+

TTT non-curatif → pronostic réservé (rémissions longue durée, mais jamais de guérison) :

- Cytarabine + Cisplatine avec alternance R-CHOP et R-DHAP puis autogreffe
- Ibrutinib (anti-BTK) si rechute réfractaire

Toxicité des traitements :

- Aigu :
 - Général → asthénie, toxicité digestive, toxicité hématologique, alopecie réversible
 - Spécifique → tox. cardiaque sur anthracyclines, tox. pulmonaire sur bléomycine, tox. neuro sur vincristine
 - Tardive → risque de cancer secondaire selon type de cytostatique, dose/champ de RT, âge et **tabac**
 - **Risque de SMD / leucémie myéloïde :**
 - Max après 5 et 10 ans, plateau dès 10 ans post-traitement → chez les ≥ 40 ans, RR x3-4
 - Augmentation linéaire avec la dose d'alkylants
- alkylants (mechlorethamine, cyclophosphamide) > inhibiteurs topoisomérase II (doxorubicine, étoposide)
- Faible incidence de l'irradiation
 - **CAVE 50 % des leucémies myéloïdes sont précédées d'un SMD**

Lymphome de Hodgkin

Étiologies : activation EBV dans cellules de Reed-Sternberg, déficit immunitaire cellulaire, génétique (↑ si jumeaux)

Sous-types :

- **Type scléro-nodulaire (60-75%)** → touche les jeunes, bon pronostic
- Type à cellularité mixte (15-30%) → touche les âgés / VIH / pays en développement, pronostic intermédiaire
- Type à prédominance lymphocytaire (5%) → favorable / bas-grade
- Type à déplétion lymphocytaire (5%) → **agressif**, mauvais pronostic

Clinique :

- ADP d'un ganglion ou groupe ganglionnaire → 60-80 % au niveau sus-diaphragmatique (jeunes > âgés)
- + atteinte médiastinale fréquente dans le type scléro-nodulaire
- Autres atteintes : rate (fréquent), moelle, foie, os, poumon, SNC, peau...
 - Symptômes B (25 % des cas)
 - Prurit, intolérance à l'alcool, déficit immunitaire (?)

Bilan :

- Clinique, FSC, chimie sanguine, CT, PET (le PET est important pour le suivi et est rarement négatif!)
- staging se fait par PET, plus performant que le CT ; permet aussi de **guider RT + biopsie + réponse au Tx**
- Ad. PBM si maladie avancée ou symptômes B
 - Histologie : cellules de Reed-Sternberg (origine lymphocytaire B) + infiltrat inflammatoire mixte
 - Mauvais pronostic :
 - H > 50 ans, stade avancé, symptômes B
 - **≥ 3 sites atteints**
 - **Maladie Bulky → ggl. > 10 cm ou rapport médiastin / thorax > 0.35**

TTT :

- **ABVD** (Adriamycine, Bléomycine, Vinblastine, Dacarbazine)
 - **IMRT pour les stades I à III, obligatoirement avec chimiothérapie** (en principe après 2-4 cycles ABVD)
- le ciblage des régions à irradier se fait au PET (= à faire avant la chimiothérapie!)
- PAS de RT pour les stades avancés de Hodgkin, en particulier pas dans le stade IV !
- TTT selon stade :
 - Stades précoces :
 - Pronostic favorable → 2-4 cycles ABVD + RT
 - Pronostic défavorable → 6 cycles ABVD + RT
 - Stades avancés :
 - ABVD, evtl. BEACOPP ou Stanford V
 - **Ad. RT pour les maladies Bulky**
 - TTT récidive → ABVD simple en cas de première récidive à plus de 12 mois, sinon auto-greffe + RT

Pronostic : survie à 10 ans > 90 % si I-II favorable, > 85 % si I-II défavorable, > 70-90 % si III-IV avec nouvelles Tx

Complications du traitement (→ **CAVE MCV + néoplasies secondaires (LAM, LNH, tumeurs solides)**) :

- Chimiothérapie → LAM (en particulier si MOPP) ou LNH de haut-grade ou tumeurs solides (25 % à 25 ans)
- Cardiopathies, fibrose pulmonaire, pneumonie actinique, infections (y.c. opportunistes)
- **Stérilité** (MOPP >>> ABVD)
- **Croissance altérée** chez les enfants et adolescents en raison de la radiothérapie
- Autres ES de la RT → hypothyroïdie + xérostomie + signe de Lhermitte